



preparatic 31

TEMA 112

Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH),
móviles (LTE), inalámbrica.

Versión
Fecha de actualización

31.1
08/03/2026

Resumen

ÍNDICE

1	Acceso Cableado	2
1.1	xDSL	2
1.1.1	Tecnologías iniciales (DSL/HDSL/SHDSL)	2
1.1.2	Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	2
1.1.3	Very High Speed DSL (vDSL y vDSL2)	3
1.1.4	ADSL2 y ADSL2+	3
1.2	CABLE COAXIAL O HFC	3
1.3	GPON/FTTH	4
1.4	Arquitectura de red	4
2	Acceso Inalámbrico	5
2.1	802.11 o redes WLAN	6
2.2	802.16 o WiMax	6
2.3	Satélite	6
2.4	Acceso Móvil (LTE-5G)	6

1 Acceso Cableado

1.1 xDSL

Son tecnologías variadas que usan el bucle de abonado de pares de cobre para transmitir datos.

En Europa y especialmente en España, las tecnologías xDSL se encuentran en retirada debido al despliegue masivo de redes FTTH, en el marco de un proceso progresivo de apagado del cobre y migración de los accesos del par de cobre hacia fibra óptica

Dificultades del bucle de abonado:

- Alcance: distancia < 6km con pares de 0,5mm o de 4,5km con pares de 0,4mm (en 90% casos).
- Irregularidades bucle: empalmes, roturas, derivaciones sin terminar...
- Ruido de fondo: potencia de -140dBm/Hz.
- Ruido impulsivo: ráfagas de gran amplitud de ruido muy variable.
- Interferencias de emisiones de radio.
- Diafonías.

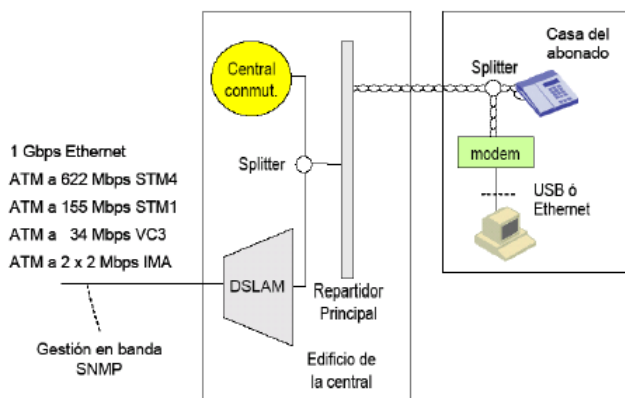
1.1.1 Tecnologías iniciales (DSL/HDSL/SHDSL)

- **Digital Subscriber Line (DSL).** Acceso de datos sobre Acceso básico RDSI.
- **High Speed Digital Subscriber Line (HDSL):** Enlaces RDSI primarios E1 a 2Mbps sobre uno o varios pares telefónicos. Existen diferentes variantes según nº par de hilos, velocidad, distancia, codificación..
- **Symmetric HSDL (SHSDL):** requieren un sólo par. Mayor alcance que el HDSL. Desde 192Kbs a 2,3Mbps (o 384Kbps hasta 6Mbps dos pares).

1.1.2 Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

- Tasas de bit proporcionadas muy elevadas: enlace descendente hasta 12 Mbps.
- Uso splitter para compartir en par de cobre el espectro para datos y voz.
- Tecnología asimétrica con FDD: canal descendente 8-12Mbps. Canal ascendente= 640Kbps.
- Modulación:
 - CAP: Carrierless Amplitude and Phase Modulation: una portada por sentido para modular en amplitud y fase la información binaria.
 - DMT: Discrete MultiTone: 256 subportadoras con espacio entre ellas 4,3215KHz.

Arquitectura



Está basada en alcanzar el mayor número de abonados desde una misma central. Es necesario multiplexar la información de los diferentes abonados a través de un DSLAM y utilizar una sobresuscripción de la red.

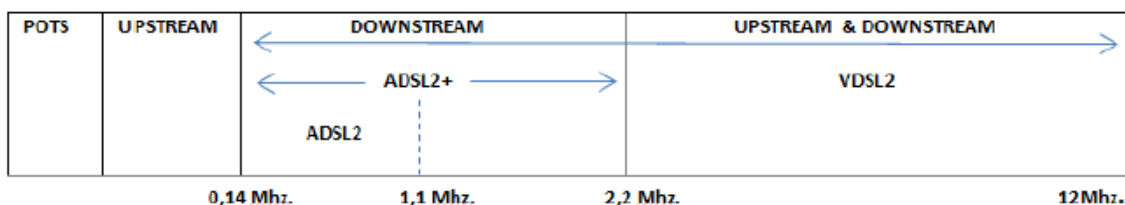
1.1.3 Very High Speed DSL (vDSL y vDSL2)

- Combina despliegues FTTX con conexión muy corta a través del bucle de abonado hasta usuario.
- FTTB (edificio)/FTTC(acera)/FTTCab (armario)
- V= 55Mbps con 300m de cable telefónico. BW=11MHz.
- Descendente= submúltiplo de STM1(155,52Mbps) y ascendente entre 1,5-6Mbps.
- Permite conexiones simétricas y asimétricas.
- modulación: DMT (Discreet Multi Tone)
- Permite alta definición HD de TV.
- VDSL2 tiene V=100Mbps de bajada y 50Mbps ascendente.

1.1.4 ADSL2 y ADSL2+

Evoluciones de ADSL. Resumen características:

	ADSL	ADSL2	ADSL2+
Ancho de banda de descarga	0,5 MHz	1,1 MHz	2,2 MHz
Velocidad máxima de descarga	8 Mbps	12 Mbps	24 Mbps
Velocidad máxima de subida	1 Mbps	2 Mbps	5 Mbps
Distancia	2,0 km	2,5 km	2,5 km
Tiempo de sincronización	10 a 1000 s	3 s	3 s
Corrección de errores	No	Si	Si



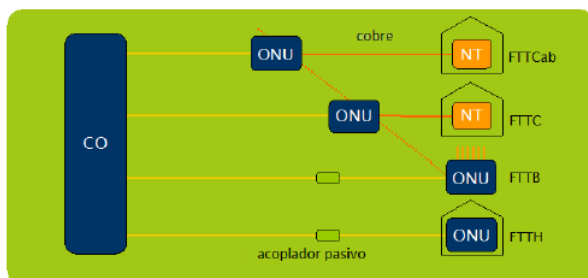
1.2 CABLE COAXIAL O HFC

Ver tema 121.

Son redes en las que se combina fibra óptica para tramos troncales, con cableado coaxial para el tramo final de la red.

1.3 GPON/FTTH

- FTTCab: Fiber to the Cabinet
- FTTC: Fiber to the Curb
- FTTB: Fiber to the Building.
- FTTH Fiber to the Home.



La solución FTTH se implementa utilizando tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Existen diferentes recomendaciones ITU-T:

- G.984.1: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Características generales.
- G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la capa dependiente de los medios físicos.
- G.984.3: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la capa de convergencia de transmisión.
- G.984.4: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la interfaz de control y gestión de la terminación de red óptica.
- G.984.5: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Banda de ampliación.
- G.984.6: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (GPON): Extensión del alcance.
- G.984.7: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON): Largo alcance.

1.4 Arquitectura de red

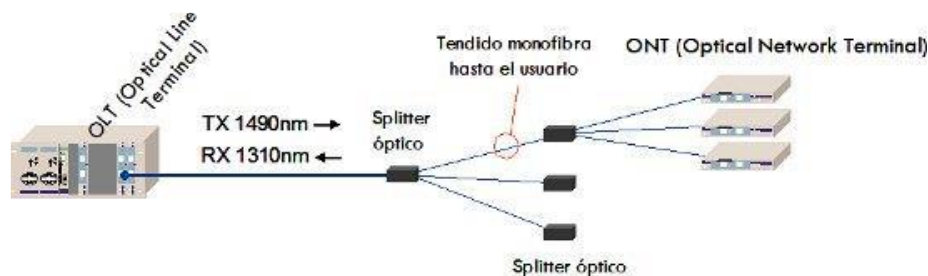
La topología de la red es punto a multipunto basada en divisores ópticos intermedios.

Ventajas:

- Distancias de hasta 60 Km desde la central (o nodo óptico OLT)
- Topología en árbol.
- Hasta 2,5Gbps de bajada y 1,25Gbps de subida que se comparten entre todos los usuarios de un mismo ramal hasta 64 clientes y se trabaja para alcanzar 10Gbps.
- Permiten superponer una señal óptica de Televisión procedente de una cabecera CATV en otra longitud de onda sin realizar modificaciones en los equipos portadores de datos.
- Facilidad operación y mantenimiento al ser la red completamente pasiva.

Elementos

- Sistema **OLT (Optical Line Terminal)** localizado en la central de conmutación. Puente entre el resto de las redes de operador (voz, datos y video) y la red GPON (nivel 2). Realiza el control de las potencias emitidas y recibidas, corrección de errores e interleaving.
- Red de fibra óptica monofibra con una topología árbol
- Divisores ópticos (splitters) para distribuir la señal
- **ONTs (Optical Network Terminal)**, ubicadas en el domicilio de usuario.



- **Sentido descendente:** tecnología TDM (Time Division Multiplexing).
- **Sentido ascendente:** tecnología TDMA (Time Division Multiple Access).
- **Anchos de banda posibles:**
 - Simétrico de 622 Mbps.
 - Simétrico de 1,25Gbps.
 - Asimétrico de 2,5Gbps en el descendente y de 1,25Gbps en el ascendente.
- **Protocolo de enlace:** GEM (GPON Encapsulation Method). Así la pila sería Ethernet sobre GEM y este sobre TDM/TDMA

Como evolución tecnológica existen dos variedades actualmente: WDM-PON o 10GPON. Ver tabla de velocidades y protocolos:

Arquitectura	Flujo de bajada de pico	Flujo de subida de pico	Splitter	Protocolo Estándar
GPON	2.488 Gbit/s	1.244 Gbit/s	Hasta 1:128	ITU-T G.984
XG-PON (10G-PON)	10 Gbit/s	2.5 Gbit/s	Hasta 1:128	ITU-T G.987
XGS-PON	10 Gbit/s	10 Gbit/s	Hasta 1:128	ITU-T G.9807.1
NG-PON2	Hasta 40 Gbit/s (4x10G DWDM)	Hasta 10 Gbit/s por canal	Hasta 1:256	ITU-T G.989

En los despliegues FTTH actuales se está migrando progresivamente de GPON (2,5/1,25 Gbit/s) a XGS-PON (10/10 Gbit/s) para ofrecer servicios residenciales de hasta 10 Gbit/s sobre la misma planta de fibra

2 Acceso Inalámbrico

2.1 802.11 o redes WLAN

Se explican en el tema 114.

2.2 802.16 o WiMax

Se explica en el tema 114.

2.3 Satélite

Se explica en el tema 114.

2.4 Acceso Móvil (LTE-5G)

Se emplean en sustitución de las tecnologías por usadas anteriormente para el acceso de los usuarios fijos tecnologías de datos para móviles (ver tema 124) usando un router o punto de acceso LTE o 5G que funciona como un concentrador de las conexiones de la red local cableada o Wireless para que la salida hacia la red se realice con tecnología móvil (también denominada FWA Fixed Wireless Access)

